AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · UNE FORCE

Une force se caractérise par son **point d'application**, sa **droite d'action**, son **sens** et sa **valeur** en newtons (N). On la représente par une flèche.

1 Cite les quatre caractéristiques d'une force. APP

RAPPEL 2 · LE POIDS

Le poids P d'un objet de masse m est vertical, vers le bas : $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Une masse de 100 g a un poids d'environ 1 N.

2 Calcule le poids d'une tôle de 25 kg. RÉA

RAPPEL 3 · LE DYNAMOMÈTRE

On mesure la valeur d'une force avec un **dynamomètre**.

3 Avec quel instrument mesure-t-on une force ? Dans quelle unité ? APP

RAPPEL 4 · DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE

La distance d'un point à une droite se mesure sur la **perpendiculaire** à la droite passant par ce point.

4 Comment mesure-t-on la distance entre un point et une droite ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? APP

2. Le poids est-il vertical ou horizontal ? APP

3. Calcule le poids d'une masse de 200 g (g = 10 N/kg). RÉA

4. Calcule le poids de 3,5 kg. RÉA

5. Convertis 15 cm en m. RÉA

6. Calcule 20 × 0,15. RÉA

7. Résous $4 \times x = 2$. RÉA

8. Calcule 0,2 + 0,05 − 0,25. RÉA

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? APP

10. Un objet soumis à deux forces opposées de même valeur est-il en équilibre ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

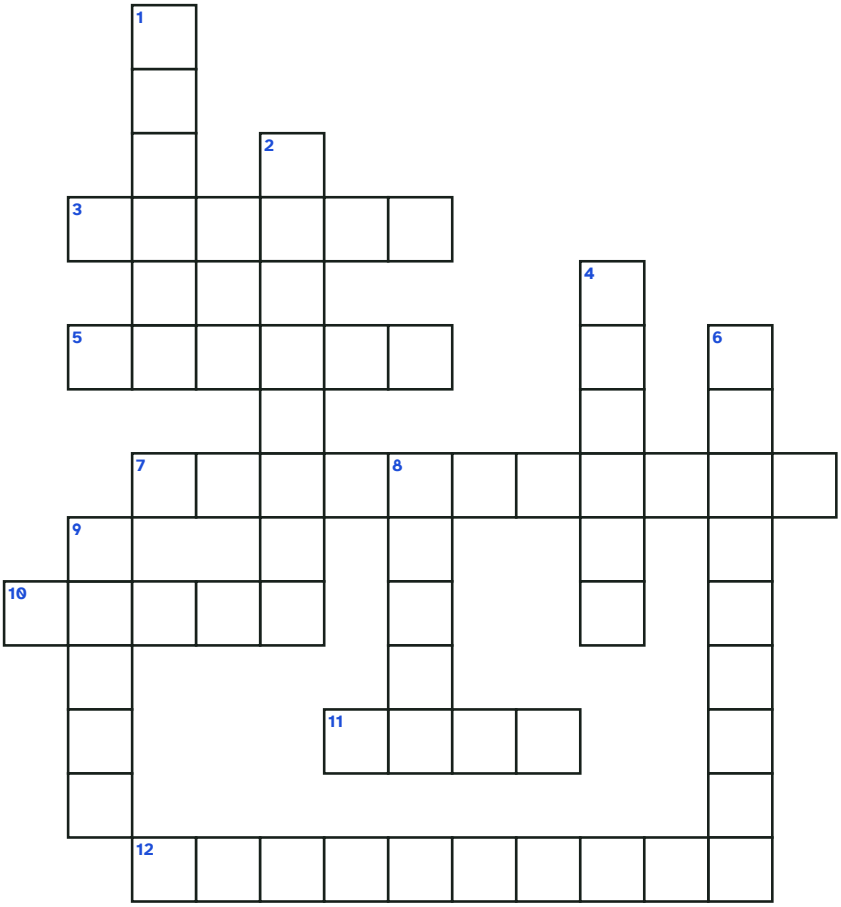
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. La droite d'... porte la force.

5. Unité de force.

7. Instrument qui mesure une force.

10. Action mécanique représentée par une flèche.

11. Vers le bas pour le poids.

12. Unité de masse.

Verticalement

1. Elle représente une force.

2. Elle se mesure sur la perpendiculaire.

4. Intensité d'une force, en newtons.

6. Direction du poids.

8. Elle se mesure en kilogrammes.

9. Force exercée par la Terre.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

G	R	B	A	S	C	U	L	E	M	E	N	T
R	E	Q	U	I	L	I	B	R	E	R	H	D
A	S	D	H	O	R	A	I	R	E	S	B	S
V	K	T	F	C	H	F	V	H	O	U	M	I
I	L	U	M	L	S	N	C	M	R	H	N	F
T	N	T	T	P	A	L	O	N	N	I	E	R
E	R	C	O	N	T	R	E	P	O	I	D	S
M	O	M	E	N	T	P	E	V	M	E	F	D
P	L	E	V	I	E	R	P	R	O	T	F	E
S	U	S	T	E	N	T	A	T	I	O	N	I
G	E	T	R	K	H	B	R	A	S	S	J	N
U	T	T	I	G	J	A	I	P	M	G	F	T
R	O	T	A	T	I	O	N	L	A	X	E	H

☐ **MOMENT** : force × bras de levier

☐ **AXE** : autour de lui, l'objet tourne

☐ **ROTATION** : mouvement autour d'un axe

☐ **PALONNIER** : barre de levage

☐ **SUSTENTATION** : base de ...

☐ **CONTREPOIDS** : il retient le chariot

☐ **LEVIER** : barre qui tourne autour d'un axe

☐ **BRAS** : de levier

☐ **EQUILIBRE** : somme des moments nulle

☐ **GRAVITE** : centre de ...

☐ **BASCULEMENT** : chute d'un objet posé

☐ **HORAIRE** : sens des aiguilles d'une montre